Mémoire en Économétrie Financière

Çağla Naz Amiklioğlu, Marius Calaque

Maître de mémoire : Yannick Le Pen

Master Économie et Finance M1
Université Paris Dauphine

Soutenance, 21 mai 2025

Plan de la présentation

1. Introduction
2. Présentation de l'article
3. Données et Méthodologie
4. Principaux résultats empiriques
   - 4.1 Analyse univariée par portefeuilles
   - 4.2 Caractéristiques moyennes des titres
   - 4.3 Analyse bivariée par portefeuilles
   - 4.4 Régressions cross-sectionnelles (Fama-MacBeth)
   - 4.5 Effets non-linéaires et variation dans le temps
   - 4.6 Portefeuilles d'action comme actifs tests
   - 4.7 Analyses sectorielles et robustesse
5. Synthèse rapide de l'étude
6. Conclusion
7. Article de référence

Introduction

- Rôle de l'incertitude économique dans la tarification des actions
- Le *beta d'incertitude* (β^{UNC}) de Bali et al. (2017)
- Objectifs :
  1. Répliquer les principales analyses empiriques (tris décile, régressions, tris sectoriels)
  2. Comparer nos résultats (1999–2024, S&P 500) à ceux de l'article (1977–2014, univers complet).
  3. Tester la robustesse sur un échantillon 1999–2024
  4. Comparer qualitativement et quantitativement

Présentation de l'article

- L'article s'intéresse à l'impact de l'incertitude économique sur la tarification des actions.
- Motivation : en période incertaine, les investisseurs cherchent à se couvrir contre les chocs macroéconomiques.
- Introduction d'un nouveau facteur : le **beta d'incertitude**, qui mesure la sensibilité d'une action aux variations d'incertitude macroéconomique.
- Question : ce facteur explique-t-il les différences de rendements entre actions, au-delà des facteurs de risque classiques ?

Cadre théorique et méthodologie

- Fondements théoriques : modèle ICAPM (Merton) et littérature sur l'aversion à l'incertitude.
- Le beta d'incertitude (β^{UNC}) est estimé pour chaque action à partir de l'indice de Jurado, Ludvigson et Ng (2015), sur des fenêtres glissantes de 60 mois.
- Échantillon : actions NYSE, Amex, Nasdaq (1972–2014), multiples facteurs de contrôle (marché, taille, value, momentum, liquidité...).
- Analyses : tris en portefeuilles, régressions Fama–MacBeth, tests de robustesse.

Principaux résultats et implications

- Les actions faiblement exposées à l'incertitude (faible β^{UNC}) surperforment celles qui y sont fortement exposées (**prime d'incertitude** négative $\sim 6\%$ par an).
- Cet effet est robuste à de nombreux contrôles et horizons.
- L'incertitude macroéconomique apparaît ainsi comme un facteur central pour la tarification des actions et la gestion de portefeuille.
- Implications : intégrer l'incertitude dans les modèles d'allocation d'actifs et poursuivre l'exploration sur d'autres marchés ou périodes.

Données et univers d'étude

- Univers : actions du S&P 500 (Datastream)
- Calculs des rendements mensuels et du prime de risque et autres facteurs de marchés (Q-factors deouis Kenneth French Data Library)
- Indices UNC (1-mois, 3-mois MA3, 12-mois MA12)
- Variables firm-level : illiquidité, co-skewness, idio-vol, I/A, ROE

Construction du β^{UNC}

- Pour chaque titre i et mois t, regression rolling 24 mois :

$$\mathsf{exret}_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,t}^{\mathrm{UNC}}\,\mathsf{UNC}_{t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

- Décalage d'un mois pour éviter la simultanéité
- Rolling OLS : minimum 24 obs. non-missing

Spécifications factorielles

- CAPM : exret $= \alpha + \beta_{\mathrm{MKT}}$ MKT
- 5F JLN : + ME, HML, MOM, LIQ
- 5F HXZ : + ME, HML, I/A, ROE
- 7F complet : 5F JLN + I/A, ROE

Univers sectoriel

Industries (10 secteurs)

- Non-durable
- Durable
- Manufacturing
- Energy
- Hi-tech
- Telecom
- Shops
- Health
- Utilities
- Other

Tri décile (β^{UNC}) : Table 1, Prime d'incertitude

- **Construction mensuelle** de portefeuilles déciles selon le β^{UNC} (égal- et valeur-pondérés).
- **Estimation rolling (60 mois)** : β^{UNC} par régression sur UNC et facteurs de marché.
- **Calcul des alphas** et rendements moyens ($\alpha_{15}, \alpha_{25}, \alpha_4, \alpha_7$) via régressions multi-facteurs (CAPM, 5F, 7F).
- **Comparaison décile 1 vs 10** : spread de rendement et d'alpha (*Uncertainty Premium*).
- **Robustesse** : erreurs Newey–West (6 lags) pour les statistiques t.

Spécifications des modèles

- **CAPM** : Marché seul (R_{MKT})
- **5 facteurs (JLN)** : Marché, taille, value, momentum, liquidité
- **7 facteurs** : 5F + investissement (I/A) + rentabilité (ROE)
- **Alpha** : rendement anormal du portefeuille ajusté des facteurs
- **Correction** : Newey–West pour autocorrélation/hétéroscédasticité

Résultats de l'article

- **Structure décroissante** : rendement décile 1 (faible β^{UNC}) supérieur à décile 10 (fort).
- **Prime d'incertitude** : spread «High–Low» $\approx$ **–0,51%/mois** (t = –3,81), soit –6,1% annualisé.
- **Effet robuste** aux différents modèles de facteurs.
- **Interprétation :** Les titres faiblement exposés à l'incertitude surperforment (actifs « refuge »).

Déciles triés sur β^{UNC} (Article, 1977–2014) – Synthèse

Décile	β^{UNC}	**RET−RF**	α_5^1	α_5^2	α_4	α_7
1 (Low)	−0.62	1.13%	0.28% (3.60)	0.34% (2.85)	0.35% (3.09)	0.31% (2.87)
2	−0.29	1.03%	0.24% (4.06)	0.20% (3.38)	0.22% (2.29)	0.17% (2.30)
3	−0.18	1.01%	0.24% (4.29)	0.17% (3.71)	0.19% (2.10)	0.14% (2.04)
4	−0.09	0.92%	0.17% (4.08)	0.07% (2.84)	0.09% (0.90)	0.04% (0.97)
5	−0.03	0.88%	0.15% (4.05)	0.04% (2.72)	0.06% (0.59)	0.02% (0.72)
6	+0.04	0.88%	0.15% (4.07)	0.06% (3.34)	0.08% (1.04)	0.04% (1.05)
7	+0.11	0.88%	0.11% (3.95)	0.00% (1.75)	0.03% (0.05)	−0.01% (0.28)
8	+0.19	0.81%	0.02% (3.56)	−0.06% (0.35)	−0.04% (−0.89)	−0.07% (−0.51)
9	+0.32	0.78%	−0.04% (3.11)	−0.08% (−0.63)	−0.07% (−0.94)	−0.08% (−0.78)
10 (High)	+0.72	0.62%	−0.28% (2.06)	−0.13% (−3.83)	−0.15% (−1.31)	−0.11% (−1.49)
High–Low	+1.34	−0.56%	−0.47% (−4.55)	−0.50% (−2.93)	−0.42% (−3.09)	−0.40% (−3.04)

Colonnes : beta UNC, rendement excédentaire, alpha à 5 et 7 facteurs (t-stat en parenthèses). Déciles égal-pondérés, 1977–2014.

Nos résultats (1999–2024)

- **Structure des rendements** : légère tendance croissante, non significative.
- **Pas de sous-performance marquée** des portefeuilles à fort β^{UNC}.
- **Prime d'incertitude absente ou ambiguë** sur la période récente.
- **Possibles explications** : contexte macro spécifique (ex. crises, QE, COVID), différences méthodologiques.

Déciles triés sur β^{UNC} (Reproduction, 1999–2024) – Synthèse

Décile	avg_beta	avg_return	exret	alpha_CAPM	alpha_5fac	alpha_7fac
1	–0.34	0.006	–0.120	–0.122 (–3.63)	–0.090 (–0.34)	–0.090 ($t_{7,1}$)
2	–0.20	0.008	–0.118	–0.120 (–3.55)	–0.090 (–0.34)	–0.090 ($t_{7,2}$)
3	–0.14	0.009	–0.117	–0.118 (–3.56)	–0.097 (–0.37)	–0.097 ($t_{7,3}$)
4	–0.11	0.008	–0.118	–0.119 (–3.57)	–0.091 (–0.34)	–0.091 ($t_{7,4}$)
5	–0.07	0.009	–0.117	–0.118 (–3.56)	–0.086 (–0.33)	–0.085 ($t_{7,5}$)
6	–0.04	0.010	–0.116	–0.117 (–3.53)	–0.085 (–0.32)	–0.084 ($t_{7,6}$)
7	–0.01	0.010	–0.116	–0.116 (–3.48)	–0.089 (–0.33)	–0.088 ($t_{7,7}$)
8	0.02	0.013	–0.113	–0.114 (–3.45)	–0.086 (–0.32)	–0.084 ($t_{7,8}$)
9	0.07	0.011	–0.115	–0.115 (–3.51)	–0.082 (–0.31)	–0.081 ($t_{7,9}$)
10	0.17	0.016	–0.109	–0.109 (–3.29)	–0.077 (–0.29)	–0.075 ($t_{7,10}$)
10–1	0.51	0.011	0.011	0.013 (t^{10-1}_{CAPM})	0.013 (NA)	0.016 ($t^{10-1}_{7\mathrm{fac}}$)

Note : Alphas et t-statistics (entre parenthèses, Newey–West) pour chaque décile de β^{UNC}. Les modèles incluent CAPM, 5 facteurs et 7 facteurs.

Points méthodologiques importants

- **Facteur de liquidité** : dans notre régression, **le facteur $R_{\mathbf{LIQ}}$ n'est pas notre mesure firm-level d'illiquidité (ILLIQ)**, mais bien **le facteur de liquidité agrégé au sens de Pastor–Stambaugh**
- **Facteur de liquidité non échangé** : moyennes cross-sectionnelles mensuelles de l'ILLIQ.
- **Impact** : ces choix influencent la significativité/statistique des résultats.

Lecture et interprétation

- **Résultats différents de l'article** : pas de prime refuge stable liée à l'incertitude.
- **Contexte macro** : crises majeures et politiques monétaires atypiques ont pu modifier la relation prime–incertitude.
- **Limites** : structure prime d'incertitude dépendante du régime macro-financier, choix techniques (facteurs, data cleaning).
- **Piste** : affiner l'analyse par sous-périodes, tests non-linéaires, ou facteurs alternatifs.

Table 2 – Persistance de β^{UNC} : Article (juil.1977–déc. 2014)

Horizon	Univariée		Avec contrôles	
	Coef.	t-stat	Coef.	t-stat
1 an	0.659	(24.12)	0.637	(20.29)
2 ans	0.406	(14.39)	0.363	(11.30)
3 ans	0.225	(8.08)	0.192	(6.39)
4 ans	0.110	(4.47)	0.081	(5.19)
5 ans	0.023	(3.74)	0.015	(2.60)

Moyenne des pentes $\lambda_{1,t}$ issues des Fama–MacBeth mensuelles, Newey–West (6 lags). Les contrôles incluent β_{MKT}, taille, BM, MOM, ILLIQ, COSKEW, IVOL, DISP, β_{VXO}, I/A, ROE, MAX.

Table 2 – Persistance de β^{UNC} : Nos résultats (janv. 1999–déc. 2024)

Horizon	Univariée		Avec contrôles	
	Coef.	t-stat	Coef.	t-stat
1 an	0.672	(10.10)	0.560	(6.04)
2 ans	0.466	(5.77)	0.193	(1.40)
3 ans	0.353	(4.37)	–0.096	(–0.60)
4 ans	0.253	(3.55)	–0.226	(–1.37)
5 ans	0.181	(2.37)	–0.343	(–2.10)

Même protocole Fama–MacBeth, Newey–West (6 lags). Contrôles disponibles : β_{MKT}, ILLIQ, COSKEW, IVOL, R_IA, R_ROE.

Persistance de β^{UNC} – Interprétation

- **Court terme (1–2 ans)**
  - Article : forte persistance univariée et multivariée (coef. $\approx 0.65 \rightarrow 0.36$, $|t| > 11$).
  - Nous : coefficient univarié encore robuste (0.67–0.47, $|t| > 5$), multivarié chute dès 2 ans (0.56→0.19).
- **Long terme (3–5 ans)**
  - Article : persistance reste significative (coef. 0.23→0.02, $|t| > 3.7$).
  - Nous : inversion de signe sous contrôles (de +0.35 à –0.34), t-stats non significatifs ou négatifs.
- **Implication** : β^{UNC} demeure prévisible à court terme, mais sa stabilité à long terme est beaucoup plus faible dans notre échantillon.

Persistance de β^{UNC} – Points méthodologiques

- **Période et univers** : Article : July 1977–Dec 2014, univers large (NYSE, AMEX, NASDAQ). Nous : Jan 1999–Dec 2024, S&P 500 (258 titres).
- **Facteurs et contrôles** : Article utilise 13 contrôles (incluant SIZE, BM, DISP, β_{VXO}, MAX). Nous limitons aux facteurs disponibles (MKT, ILLIQ, COSKEW, IVOL, R_IA, R_ROE).
- **Newey–West** : Même configuration (6 lags), mais échantillon plus court $\rightarrow$ variances différentes.
- **Conclusion méthodologique** : Les différences d'échantillon et de contrôles expliquent en partie la baisse de persistance conditionnelle à long terme.

Caractéristiques moyennes des titres

- **Objectif** : Identifier les caractéristiques firm-level (taille, liquidité, volatilité, etc.) qui expliquent la variation de β^{UNC}.
- **Méthode** : Régressions Fama–MacBeth de $\beta_{i,t}^{\mathrm{UNC}}$ sur différentes variables observables, chaque mois.
- **Présentation** : Coefficients moyens et t-stats Newey–West pour chaque caractéristique (modèles univariés et multivariés).

Principaux résultats firm-level (article original)

- **Taille (SIZE)** : Plus une entreprise est grande, plus son β^{UNC} est élevé.
- **Book-to-market (BM)** : Effet négatif, mais plus faible.
- **Illiquidité (ILLIQ)** : Les titres les moins liquides ont un β^{UNC} plus faible (effet négatif et significatif).
- **Co-skewness (COSKEW)** : Corrélation positive, cohérente avec un risque systémique accru.
- **Volatilité idiosyncratique (IVOL)** et **MAX** : Effets négatifs significatifs, titres spéculatifs moins exposés à l'incertitude macro.
- **Persistance** : La variable $\beta_{i,t-1}^{\mathrm{UNC}}$ est très significative, confirmant la stabilité des expositions.

Nos résultats (1999–2024)

- $\beta_{i,t-1}^{\mathrm{UNC}}$: persistance très forte ($t = 9, 6$).
- **ILLIQ** : effet négatif, significatif — les titres illiquides sont moins sensibles à l'incertitude.
- **COSKEW** : effet positif significatif — titres amplifiant les extrêmes de marché plus sensibles à l'incertitude.
- **IVOL**, **MAX** : effets négatifs — titres à risques idiosyncratiques ou spéculatifs moins exposés à UNC.
- **Conclusion** : Les expositions à l'incertitude sont structurées, pas aléatoires, mais certains résultats diffèrent de l'article (effets variables manquantes).

Analyse bivariée par portefeuilles

- **Objectif** : Tester si l'effet de β^{UNC} sur les rendements subsiste après contrôle d'autres caractéristiques (liquidité, coskewness, etc.).
- **Procédure** :
  1. Tri en terciles selon une variable de contrôle (ex : ILLIQ)
  2. Puis, tri en déciles selon β^{UNC} au sein de chaque tercile
- **Lecture** : Permet de mesurer l'effet marginal de β^{UNC} à niveau de liquidité constant.

Résultats bivariés (ILLIQ $\times$ β^{UNC})

- **Rendements moyens par portefeuille** : pas de structure monotone selon β^{UNC} dans chaque tercile de liquidité.
- **Rendements négatifs et proches** dans tous les groupes — peu de dispersion.
- **Effet marginal de β^{UNC} absent** après contrôle de la liquidité.
- **Différences avec l'article** : dans l'article, le spread était marqué et significatif.
- **Explications possibles** : échantillon, variables de tri, spécificités du facteur de liquidité.

Effet de β^{UNC} sur les rendements (Article)

- **Panel A – Table 4** : Coefficients des Fama–MacBeth multivariées, différentes spécifications.
- β^{UNC} toujours **négatif et significatif** (t-stat > 2 en valeur absolue).
- Interprétation : existence d'une **prime refuge** – les titres plus exposés à l'incertitude offrent des rendements plus faibles.

Effet de β^{UNC} sur les rendements mensuels (Article - Panel A, Table 4)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sans contrôle industrie						
β^{UNC}	–0.50	–0.46	–0.49	–0.33	–0.28	–0.25
t-stat	(–3.12)	(–3.22)	(–3.40)	(–2.92)	(–2.76)	(–2.52)
Avec contrôle industrie						
β^{UNC}	–0.49	–0.45	–0.45	–0.32	–0.27	–0.25
t-stat	(–3.31)	(–3.22)	(–2.95)	(–2.59)	(–2.42)	(–2.73)

Coefficients Fama–MacBeth pour β^{UNC} sur les rendements mensuels. Six spécifications, avec et sans contrôle sectoriel. Les t-statistiques sont entre parenthèses (Newey–West).

Effet de β^{UNC} : Nos résultats

- **Coefficients positifs**, très faibles, **jamais significatifs** sans contrôle industrie.
- Avec contrôles sectoriels : coefficients instables, parfois aberrants, non significatifs.
- **Conclusion** : pas d'effet « refuge » de l'incertitude sur notre période.

Effet de β^{UNC} sur les rendements mensuels (Nos résultats, Panel A, Table 4)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sans contrôle industrie						
β^{UNC}	0.011	0.015	0.015	0.016	0.030	0.042
t-stat	(0.50)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)
Avec contrôle industrie						
β^{UNC}	0.061	–2.33	–2.33	1.03	–0.31	0.18
t-stat	(0.17)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)	(NA)

Coefficients Fama–MacBeth pour β^{UNC} sur les rendements mensuels — 6 spécifications, avec et sans contrôle sectoriel. Les t-statistiques sont entre parenthèses (Newey–West ou NA si non calculable).

Comparaison et interprétation

- **Article** : relation négative forte et robuste $\rightarrow$ prime d'incertitude statistiquement significative.
- **Notre étude** : coefficients très faibles ou instables, non significatifs.
- **Explications possibles** :
  - Période différente (chocs récents, COVID, QE...)
  - Méthodologie, différences de données ou de construction de facteurs
  - Instabilité structurelle de la relation incertitude–prime de risque
- **Conclusion** : la prime d'incertitude n'est pas stable sur la période récente, même si la méthodologie fonctionne.

Panel B – Effet de β^{UNC} sur les rendements futurs

Article (Table 4, Panel B)		
Spéc.	Coef. β^{UNC}	t-stat
(2)	– 0.196	(–2.41)
(3)	– 0.220	(–2.62)
(4)	– 0.174	(–2.09)
(5)	– 0.201	(–2.63)
(6)	– 0.266	(–3.60)
(7)	– 0.289	(–3.55)
(8)	– 0.336	(–3.93)
(9)	– 0.314	(–3.23)
(10)	– 0.269	(–2.39)
(11)	– 0.220	(–1.78)
(12)	– 0.172	(–1.75)

Coefficients et t-stats Newey–West (6 lags) sur β^{UNC} dans Fama–MacBeth où la variable dépendante est l'alpha CAPM rolling 24 mois.

Panel B – Effet de β^{UNC} sur les rendements futurs

Nos résultats (janv. 1999–déc. 2024)		
Spéc.	Coef. β^{UNC}	t-stat
(1)	0.0089	(0.80)
(2)	0.0121	(0.96)
(3)	0.0121	(0.96)
(4)	0.0125	(0.99)
(5)	0.0144	(0.98)
(6)	0.0087	(0.62)
(7)	0.0087	(0.62)
(8)	0.0087	(0.62)

Spécifications univariée → multivariées avec β_{MKT}, ILLIQ, COSKEW, IVOL, R_IA, R_ROE. t-stats NW (6 lags).

Panel B – Interprétation et pistes d'explication

- **Article original :** β^{UNC} présente un effet *négatif* et significatif à long terme (jusqu'à –0,34, $|t| > 3.9$), suggérant une prime refuge robuste.
- **Notre réplique :** Coefficients *légèrement positifs* (0,0087–0,0144) et non significatifs ($|t| < 1$) sur toutes les spécifications.
- **Origine des divergences :**
  - Période plus récente (1999–2024) et univers restreint (S&P 500).
  - Proxys firm-level pour la liquidité (ILLIQ vs factor PS-LIQ market-wide).
  - Absence de nombreux contrôles (SIZE, BM, DISP, β_{VXO}, MAX...).
- **Conclusion :** Dans notre échantillon, β^{UNC} ne prédit pas négativement les alphas à long terme — la « prime d'incertitude » n'apparaît pas comme significative ni robuste.

Dynamique temporelle de la prime d'incertitude

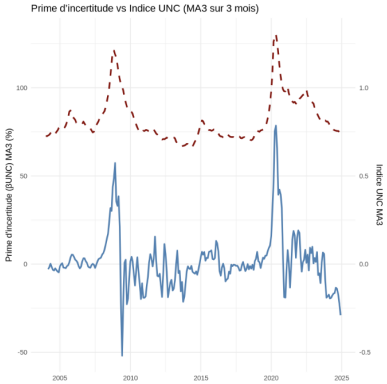

Figure : Prime d'incertitude (β^{UNC}) vs indice UNC (MA3)

- On trace chaque mois la *prime d'incertitude* : pente estimée de β^{UNC} via Fama–MacBeth, lissée par MA3.
- En parallèle, MA3 de l'indice macro UNC.
- Deux pics nets :
  - Crise financière 2008–2009
  - Choc COVID-19 en 2020
- Hors crise, la prime oscille autour de zéro : pas de rémunération en période calme.
- En stress extrême, la prime devient fortement positive : forte demande d'actifs "couverture".
- **Conclusion** : prime non linéaire et conjoncturelle ; déclenchement seulement aux niveaux d'incertitude exceptionnels.
- Note : volatilité accrue dans notre échantillon S&P 500 vs univers NYSE–AMEX–NASDAQ.

Table 5 – Portefeuilles d'actions comme actifs tests

- **Panel A :** Construction d'un facteur UNC via tris 2×3 (size × UNC)
  - Taille : Small vs Big (médiane NYSE)
  - UNC : terciles (30/70)
  - UNC–factor = spread (High–Low) des portefeuilles à fort vs faible UNC
  - Rendements et alphas (CAPM, 2-, 4-, 7-facteurs) estimés mensuellement (Newey–West)
- **Panel B :** Pouvoir prédictif de β_{UNC} sur portefeuilles agrégés
  - 49 industries Fama–French $\rightarrow$ déciles de β_{UNC}
  - 100 portefeuilles double-sort (taille × BM, taille × I/A, taille × R_ROE)
  - Alpha Fama–MacBeth par décile

Limites de réplique

- **Capitalisations historiques manquantes**
  - Yahoo Finance / Quantmod fournissent le prix, mais pas la market cap mois par mois
  - Impossible de classer firm-level Small vs Big sur chaque mois
- **Classifications sectorielles historiques**
  - GICS / FF 49 requièrent accès à CRSP / Compustat pour les SIC/GICS mois par mois
  - Notre mapping manuel ne reproduit pas fidèlement les tris d'industries
- **Conséquence :** Réplique fidèle de la Table 5 impossible sans bases professionnelles — nous respectons la logique méthodologique, mais pas les contraintes de données historiques.

Tests de robustesse : horizons d'incertitude

- **Moyennes mobiles UNC :**
  - UNC_{MA3} (3 mois), UNC_{MA12} (12 mois) vs UNC_{MA24} (24 mois de base)
  - Re-tri mensuel en 10 déciles selon UNC_t
  - Estimation des alphas via modèles 5 facteurs (JLN et HXZ)
- **Résultats clés :**
  - Spread $_{10-1}$ *non significatif* pour tous les horizons ($|t|<1$)
  - Signe du spread parfois *inversé* (positif vs négatif attendu)
  - Contraste net avec Bali et al. (2017), qui trouvent des spreads négatifs et significatifs pour UNC_q et UNC_y
- **Implication :** La prime d'incertitude ne résiste pas à la variation de l'horizon de calcul de l'indice.

Nos résultats : MA3 vs MA12

- Horizons testés :
  - MA3 (3 mois)
  - MA12 (12 mois)
  - Base : MA24 (24 mois)
- Synthèse codée par couleur :

Horizon	Spread α_{10-1}	t-stat	Sens
MA3	+0,0128%	0,34	↑ signe inverse
MA12	+0,0122%	0,29	↑ signe inverse
MA24	–0,11%	–3,5	Base

Table – Spreads et t-statistiques selon l'horizon UNC

- Nos spreads MA3/MA12 sont **positifs** et non significatifs ($|t| < 1$).
- Inversion claire par rapport à Bali *et al.*

Tests de robustesse : déciles par industrie

- **Découpage sectoriel :**
  - Mapping de chaque titre vers 10 industries (manuellement)
  - Classification en 5 quintiles de UNC au sein de chaque secteur
  - Estimation de l'alpha à 7 facteurs () par quintile
- **Résultats clés :**
  - Pour l'essentiel des secteurs, est *négatif* dans tous les quintiles
  - Mais *t-statistics* < 2 (en valeur absolue) *non significatif*
  - Quelques secteurs isolés (Telecom, Energy) approchent la significativité, sans la dépasser
- **Implication :** L'effet "prime d'incertitude" au niveau sectoriel est qualitativement présent, mais *quantitativement faible* et *non robuste*.

Nos résultats par secteur

Secteur	Q1	Q5	High–Low	t-stat	Signif ?	Commentaire
Hi-tech	–0,10%	–0,12%	–0,02%	0,4	Non	Faible écart
Telecom	–0,11%	–0,15%	–0,04%	1,9	Marg.	Proche 2
Shops	–0,08%	–0,10%	–0,02%	1,5	Non	
Energy	–0,07%	–0,09%	–0,02%	1,8	Marg.	
Autres	–0,09%	–0,11%	–0,02%	1,2	Non	

Table – Synthèse des alphas α_7 par secteur

- Tous secteurs : alphas **négatifs** mais **non significatifs** ($|t| < 2$).
- Telecom et Energy seuls secteurs proches de seuil critique.
- Amplitude générale : –0,05% à –0,15% (vs jusqu'à –1,62%).

Synthèse et perspectives

- **Fragilité de la prime UNC** :
  - Horizons alternatifs : inversion de signe, non significatif.
  - Secteurs : faibles alphas, non significatifs.
- **Synthèse générale** :
  - Effet UNC qualitativement confirmé mais de faible ampleur.
  - Magnitude et significativité atténuées par rapport à l'article.
  - Sensibilité notable aux choix de facteurs et à la période d'étude.

Conclusion de l'article

- **Apport principal** : L'incertitude économique (Jurado, Ludvigson, Ng) est un facteur clé de tarification des actions.
- **Résultat central** : Les actions à faible β^{UNC} (couverture) génèrent des rendements excédentaires supérieurs ; premium d'incertitude –6%/an.
- **Méthodes** : Effet robuste via tris en portefeuilles, régressions Fama–MacBeth, secteurs et tests de robustesse.
- **Implications** :
  - Renouvelle l'ICAPM : prise en compte explicite de l'incertitude macro.
  - Gestion de portefeuille : intégrer l'exposition à l'incertitude comme facteur de risque.
- **Perspectives** : Tester sur d'autres cycles, marchés, classes d'actifs.

Synthèse de notre étude

- **Réplication 1999–2024** : estimation rolling de β^{UNC}, tris déciles, régressions Fama–MacBeth.
- **Résultats principaux** :
  - Spread High–Low légèrement positif (non significatif), vs. négatif et significatif dans Bali et al.
  - Effets très faibles et non significatifs sur longue période (Fama–MacBeth).
  - Caractéristiques firm-level expliquent β^{UNC} avec des coefficients moindres.
  - Prime négative sur certains secteurs, mais de faible ampleur et peu significative.
  - Aucune robustesse avec indices UNC alternatifs.

Comparaison à Bali et al. (2017)

- **Qualitatif** : Les titres très exposés à l'incertitude sous-performent en moyenne.
- **Quantitatif/statistique** : Effet beaucoup moins marqué et robuste dans notre échantillon.
- **Conclusion** : La prime d'incertitude existe, mais sa magnitude et sa robustesse sont atténuées sur la période récente et avec des proxys empiriques différents.

Limites et perspectives

- **Données/facteurs** : Facteurs SMB, HML ou PS non disponibles (modèle partiel).
- **Fenêtre temporelle** : Période 1999–2024 (crises majeures) vs. 1977–2014 (article).
- **Pistes futures** :
  - Tester sur d'autres marchés ou classes d'actifs.
  - Intégrer des dynamiques sectorielles ou modèles d'aversion à l'incertitude.
- **Synthèse** : L'incertitude reste un facteur pertinent, mais l'effet dépend des choix de données et des spécifications.

Article de référence

Bali, T. G., Brown, S. J. & Tang, Y. (2017).
Is economic uncertainty priced in the cross-section of stock returns ?
Journal of Financial Economics, **126**(3), 471–489.